

霍金

科學探索



● 科學家：史蒂芬·霍金

(Stephen Hawking)

● <生平介紹>

● 家庭背景

● 於**1942年1月8日**出生於英國牛津、**1950年**，霍金的父親法蘭克升任為國家醫學研究院寄生蟲學部門主任，在該學術領域享有盛名，後來全家搬到赫特福德郡的聖奧爾本斯，霍金一家被認為是有點古裡古怪的高知識分子。

- 學業生活
- 中小學時期

- 從小表現出在科學方面的才能，在**1959**年**3**月入學考試中的物理部分幾乎獲得滿分，順利通過面試並取得獎學金，獲准在牛津大學主修物理。

● 大學時期



霍金於**1959**年**10**月以**17**歲之齡就讀牛津大學的大學學院。他的物理學導師羅伯特·柏爾曼稱讚霍金說：「他只需要知道有什麼論題，他就能給出解答，而不需要去察看別人怎樣解答。」



那時期在理論物理學裡有兩個尖端的研究領域，一個是宇宙學，另一個是粒子物理學。霍金認為宇宙學比較具挑戰性，而當時在英國最具盛名的宇宙學者是劍橋大學教授弗雷德·霍伊爾，而霍金希望能跟霍伊爾學習，但若要在劍橋大學以研究生修讀宇宙學的條件是須以一級榮譽的成績畢業。但那時他的畢業成績處於一級榮譽與二級榮譽之間的邊界上，當口試考官問及他的未來計畫時，他巧妙地回答：「若您給我一級榮譽的話，我會到劍橋深造。若我獲得的是二級榮譽，我將會留在牛津，所以我認為您會給我一級榮譽。」後來如願得到一級榮譽學士學位。

● 研究院時期



在劍橋大學作為博士生的第一年，他發現被指派的指導老師為現代宇宙論的創始人之一的丹尼斯·夏瑪，而霍金很想成為著名的約克郡天文學家弗雷德·霍伊爾的學生。此外，他被診斷患上運動神經元疾病（肌萎縮性脊髓側索硬化症）而心情抑鬱，但在夏瑪教授鼓勵下，霍金決定重拾學業。

● 學術生涯

● **1966年—1975年**



1970年，霍金與潘洛斯共同發表論文，來年霍金發表的論文《黑洞》贏得重力研究基金競賽第一名。霍金與艾利斯共同撰著的《時空的大尺度結構》於**1973**年出版，這是霍金的第一本著作，應用微分幾何來檢試廣義相對論的兩個後果，第一個後果是恆星塌縮後形成黑洞與其所含有的奇異點，第二個後果則是在宇宙初始時奇異點的存在。接著霍金開始研究黑洞。**1971**年，他發表了三篇重要論文，其中第三篇論文闡明黑洞的事件視界，後來被命名為黑洞熱力學第二定律。



《時空的大尺度結構》出版後，霍金開始專注研究量子重力——量子力學與廣義相對論的結合。經過仔細計算發現其結果與黑洞熱力學第二定律相互矛盾，並支持貝肯斯坦關於熵的推論。



1974年，霍金在牛津大學拉塞福 - 阿普頓實驗室舉行的第二次量子重力會議發表論文《黑洞爆炸？》，由於霍金的計算大部分是在他的腦袋內部完成，對此他謙虛地解釋，「大多數人錯誤地以為數學只是方程式而已，實際上方程式只是數學的乏味部分，而我試圖以幾何來看問題。」

● **1975年—1990年**



霍金於**1975**年返回劍橋大學擔任大學教授。**1979**年，霍金成為第十七位盧卡斯教授。他的就職演講的題目為《是否即將看到理論物理的盡頭？》。在演講中，霍金坦率預測，在本世紀結束之前，量子力學與廣義相對論將會被合併在一起。



後來他決定撰寫一本大眾讀者看得懂的解釋宇宙奧秘的科普書籍，書名為《時間簡史》，首稿於**1984**年完成。經過多次編撰，該書於**1988**年出版發行。這本書快速颺升至美國與英國的暢銷書排行榜第一名，至**2001**年為止，這本書至少被翻譯成**35**種語言，銷售超過九百萬本。《新聞週刊》雜誌甚至在封面刊登了他的肖像，稱他為「宇宙大師」。

● **1990年-2000年**



1993年，霍金與蓋瑞·紀邦斯合作，將量子重力的課堂講義編輯成為著作《歐幾里得量子重力》。霍金還將關於大爆炸與黑洞的論文編修成著作《霍金論大爆炸與黑洞》。隔年，霍金與潘洛斯將在劍橋的牛頓研究院講演的六堂課系列發行成著作《時空的性質》，記錄了實證主義者霍金與實在主義者潘洛斯之間的一場辯論，主要論題是量子力學與廣義相對論，這兩種非常成功但仍舊存在嚴重爭議的理論，該如何合併成為能夠解釋時空性質的量子重力理論。



《時間簡史》的電影版本，經過埃洛·莫里斯的導演與史蒂芬·史匹柏的製作，正式於**1992**年在好萊塢的美國電影藝術與科學學會首映。霍金將他從**1976**年到**1992**年撰寫的**14**篇文章收集成一本科普著作《黑洞與嬰兒宇宙》，於**1993**年發行。霍金在書裡談到他的生平，提到如何與漸凍症奮戰以及宇宙學理論，特別是黑洞怎樣孕育出嬰兒宇宙。**1997**年，英國廣播公司與美國公共電視合作製成六集電視節目《史蒂芬·霍金的宇宙》。

● **2000年—2018年**



2005年，霍金與倫納德·姆沃迪瑙合作將《時間簡史》更新，讓讀者更容易理解與閱讀，並且附有精美圖片的著作《新時間簡史》，希望更多讀者能夠通過這本書接觸到這方面的知識。在**2006**年出版的選集《上帝創造整數》裏，霍金收錄了數學史上最重要數學論文中的**31**篇論文，並且簡略描述了每篇論文作者的生平。



霍金與女兒露希、博士學生克里斯多福·蓋發德於**2007**年共同撰寫完成童書《喬治通往宇宙的秘密鑰匙》，講述喬治如何找到並藉著一種宇宙閘門遊遍整個太陽系。兩年後，霍金與女兒露希撰寫童書《喬治的宇宙尋寶》，敘述喬治怎樣迷航宇宙尋找生命的蹤跡。過了兩年，他們又再度合作完成童書《喬治與大爆炸》，這本書論述宇宙在大爆炸時的狀況。❶

● 健康狀態



霍金患有一種罕見的早發性且進展緩慢的肌萎縮性脊髓側索硬化症，俗稱漸凍人症（**ALS**）。在牛津大學讀書的最後一年開始發病，在劍橋大學時，他的狀況更加惡化，說話變得有些困難且含糊不清。**1963**年，霍金**21**歲時，醫生診斷他患上肌萎縮性脊髓側索硬化症。



在**1960**年代後期，霍金走路都必須倚靠柺
杖且逐漸失去書寫能力，他自己發展出一套替
代的視覺性方法，他在腦裡形成極具直覺性的
各種不同的助思圖案與助思方程式，他可用這
些助思元素來研究物理問題。到了**1970**年代後
期，言語功能惡化到只剩下他的家人或密友能
夠聽得懂他的說話。



霍金在**1985**年拜訪歐洲核子研究組織時感染了嚴重的肺炎，必須使用維生系統。由於病況危急，他接受氣管切開術，但從此再也無法發聲。出院後，幸好麥克阿瑟基金會慷慨地答應負擔所有醫護費用，其中一位護士伊蓮·梅森後來成為霍金的第二任妻子。



由於術後霍金不能講話，電腦專家華特·沃特斯送給他一個稱為「平等者」的程式，可以讓他在螢幕上選擇單字、單詞或字母，並內建了一個語音合成器。平等者本來是執行於桌上型電腦，電腦工程師大衛在霍金的輪椅上設置了一台小電腦，並且將平等者安裝在小電腦裡。霍金就不再需要找人做他的翻譯，可以稍微操控他的手來開啟開關，每分鐘大約能給出**15**個單字。每一次演講前，他會事先準備好講義，然後用語音合成器把內容發表出來。

2005年，他開始使用臉頰肌肉的運動來控制通訊設備，由於這疾病很可能引起閉鎖症候群，霍金生前正與神經學專家研發出一套新系統，讓電腦將他的腦波圖樣翻譯為詞句。**2009**年，他不再能獨立駕駛他的輪椅，呼吸困難時需要使用人工呼吸器，曾嚴重到需要去醫院診療。**2018**年**3**月**14**日，霍金的家人發聲明表示，霍金在當天早上於劍橋家中安詳病逝，享年**76**歲。

● 身障公益活動



由於霍金在物理學的成就聞名遐邇，時常參與慈善活動、發表演講與積極募款。他不斷地試圖證實身障並未使得他不如常人，而且他的名望使得他能夠幫助其他身障人士。**1999**年，霍金與其他十一位傑出人士共同簽署了「第三個千禧年身障憲章」，呼籲政府保障身障人士權利。為了要激起人們對於太空飛行的興趣與展現出身障人士的潛能，霍金於**2007**年參與零重力公司提供的零重力飛行，親身體驗零重力感覺。

● 2012年夏季帕運會開幕典禮的主題為

「啟蒙運動」，霍金親臨現場在典禮表演中講述宇宙起源與未來，引領群眾觀賞一場「科學發現之旅」，他還鼓勵大家時常仰望星空，試著從所見到的景像找出宇宙的意義，思索宇宙之所以存在的機制，保持一顆好奇的心。

● 霍金的自傳記錄片《霍金》於**2013**年攝製完成，在這記錄片裡，霍金用自己的電腦合成聲音講述自己的童年、自己如何與疾病奮戰、怎樣成為傑出物理學大師的故事。 【文章出處：維基百科】

- <介紹科學家霍金的相關
影片>

- <來自宇宙的大師殞落
你該知道霍金四件事>

**[https://www.youtube.com/
watch?v=0c5pjM0f9qc](https://www.youtube.com/watch?v=0c5pjM0f9qc)**

- 我們的宇宙如何開始？

Stephen Hawking -

YouTube

● 霍金留給世人的**5**句話

(啟發) ▶ **Stephen**

Hawking 霍金 (中英字幕)

- **YouTube**

● 【梁丸】4分鐘看完「霍

金」傳奇的一生【懶人包】

- YouTube

- 斯蒂芬·霍金 (Stephen
Hawking) 傳奇的一生 -
YouTube

● 預言成真！霍金逝世前留下三大警告，如今已實現2條！最後一個將使人類滅亡
1 腦補大轟炸 - YouTube

- **15mins** 了解霍金臨終前
回答的問題：外星生命，
時間旅行，穿越黑洞「曉
涵哥來了」 - YouTube

- 霍金生前留下三個警告
一個是時光機, 一個關於
外星人, 第三個最可怕,
竟是..... - YouTube

● 霍金到底偉大在
哪裏？ | 混亂博物
館 - YouTube

● 2018 霍金去世前
「給地球人的最後
警告！」 - YouTube

● 霍金臨終遺留**5**大預
言，其中**4**個已實現，
第**5**個讓人類絕望！ -
YouTube

● **[3] 【愛的萬物論】 感人**

預告-12月5日 為愛堅強 -

YouTube

● [3] 紀念霍金 - 愛的萬物

論 - YouTube

- **[3] 【愛的萬物論】 電影
片段-博士篇 12月5日 為愛
堅強 - YouTube**

- **[3] 【愛的萬物論】幕後**
花絮-女主角篇 12月5日 為
愛堅強 - YouTube

● **[3] 【愛的萬物論】 電影**

幕後花絮-12月5日 為愛堅

強 - YouTube

● [3] 愛的萬物論結尾 -

YouTube

- **[3] 霍金的故事 - YouTube**

- <請根據以下題目進行作答>

- 請寫出文章或影片中讓你印象深刻的部分。【最少**30**字】

- 請寫出文章或影片之觀
後感。【最少**30**字】